6.1 乘法原理与加法原理

1 乘法原理

先看下面的问题：

如图 6-1-1，从甲地到丙地，需经过乙地. 其中，从甲地到乙地有 3 条路线 A_1、A_2、A_3，而从乙地到丙地有 2 条路线 B_1、B_2. 那么，从甲地经由乙地到丙地，共有多少种不同的走法？

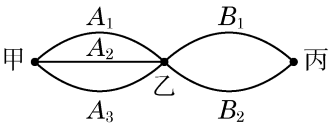


图 6-1-1

从甲地到乙地有 3 种不同的走法，按其中任何一种走法到达乙地后，再由乙地到丙地又有 2 种不同的走法. 于是，不同的走法就有以下 6 种情形(其中符号 A_1B_1 的含义是“先走路线 A_1，再走路线 B_1”，其余类同)：

$$A_1B_1、A_1B_2、A_2B_1、A_2B_2、A_3B_1、A_3B_2.$$

其中，每一种情形都可“从甲地经由乙地到丙地”. 因此，从甲地经由乙地到丙地共有

$$3\times 2=6$$

种不同的走法.

这里使用的就是下面的

乘法原理(分步计数原理) 做一件事，需要依次完成 n 个步骤，其中完成第一步有 a_1 种不同的方法，完成第二步有 a_2 种不同的方法，……，完成第 n 步有 a_n 种不同的方法. 那么完成这件事共有

$$a_1a_2\cdots a_n$$

种不同的方法.

例 1 一个三层的书架上共放有 9 本书，其中第一层放有 4 本不同的语文书，第二层放有 3 本不同的数学书，第三层放有 2 本不同的外语书. 若从书架的第一、二、三层各取 1 本书，共